

Politecnico
di Torino

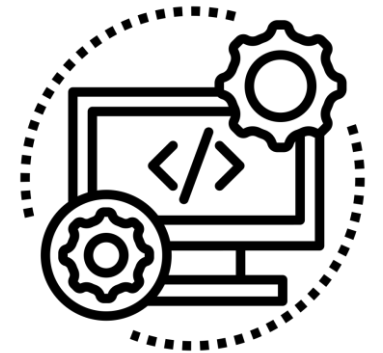
Department of Control and
Computer Engineering



A.A. 2025-2026 – Corso (2)

Progetto di Programmazione in RUST

Federico Buccellato, Corrado De Sio, Maurizio Rebaudengo



Progetto di un sistema di geolocalizzazione

- Realizzare un'applicazione di tipo client/server per gestire la geolocalizzazione e la comunicazione con una flotta di veicoli

Registrazione

- Gli utenti del sistema si registrano con account e password

Geolocalizzazione e stato degli utenti

- Ogni utente è geolocalizzato con le sue coordinate (da gestire in modo emulato)
- Il server riceve ogni 30 secondi la posizione di ogni utente
- Ogni utente può essere in uno dei seguenti stati:
 - sconnesso
 - in movimento (la transizione da fermo a in movimento si ha al primo cambiamento di coordinata)
 - Fermo (la transizione da in movimento a fermo si ha dopo 3 minuti che la coordinata non cambia).

Emulazione del movimento

- E' possibile fare scelte personali per l'emulazione del movimento.
- Ad esempio una delle seguenti strategie:
 - Attraverso la lettura di un file contenente i dati
 - Impostando il punto e l'istante di partenza e quelli di arrivo, definendo eventuali intervalli di tempo di pausa
 - Attraverso un'interfaccia in cui l'utente scrive le coordinate correnti
 - Utilizzando un generatore pseudo-casuale di coordinate
 - Ecc.ecc.

Analisi del movimento

- Il server può fare una analisi del movimento compiuto da uno specifico utente disponendo delle seguenti possibili interrogazioni:
 - tragitto percorso
 - velocità media
 - durata del movimento e delle pause.
- Le precedenti informazioni possono far riferimento ad intervalli temporali programmabili:
 - Giorno corrente
 - Settimana corrente
 - Mese corrente.

Comunicazione

- Il server può comunicare con gli utenti mandando un messaggio di testo in broadcast oppure diretto ad uno specifico utente
- Ogni utente può inviare un messaggio di testo al server

Specifiche tecniche

- Il programma deve girare su almeno 2 tra le diverse piattaforme disponibili (Windows, Linux, MacOS, Android, ChromeOS, iOS).
- Si richiede di porre attenzione alle prestazioni del sistema in termini di consumo di tempo di CPU e di dimensione dell'applicativo.
- L'applicazione deve generare un file di log, riportando, ogni 2 minuti, i dettagli sul tempo di CPU utilizzato da parte del server
- Si richiede inoltre di riportare nel report descrittivo del progetto la dimensione del file eseguibile.

Esempio di percorso: Torino => Asti

00:00	45,0618513	7,6606506	12:00	44,9929180	7,7564479	24:00	44,9557997	7,8964976	36:00	44,9163810	8,0351968
00:30	45,0575226	7,6618322	12:30	44,9913714	7,7622833	24:30	44,9542531	7,9023330	36:30	44,9157423	8,0413017
01:00	45,0531939	7,6630137	13:00	44,9898248	7,7681187	25:00	44,9527065	7,9081684	37:00	44,9154093	8,0475089
01:30	45,0488652	7,6641953	13:30	44,9882782	7,7739541	25:30	44,9511599	7,9140038	37:30	44,9150762	8,0537161
02:00	45,0445365	7,6653768	14:00	44,9867316	7,7797895	26:00	44,9496133	7,9198392	38:00	44,9147431	8,0599233
02:30	45,0402078	7,6665584	14:30	44,9851850	7,7856249	26:30	44,9480667	7,9256746	38:30	44,9144101	8,0661305
03:00	45,0358791	7,6677399	15:00	44,9836384	7,7914603	27:00	44,9465201	7,9315100	39:00	44,9140770	8,0723377
03:30	45,0315504	7,6689215	15:30	44,9820918	7,7972957	27:30	44,9449735	7,9373454	39:30	44,9137439	8,0785449
04:00	45,0272217	7,6701030	16:00	44,9805452	7,8031311	28:00	44,9433060	7,9431098	40:00	44,9134109	8,0847521
04:30	45,0245745	7,6747252	16:30	44,9789986	7,8089665	28:30	44,9416231	7,9488653	40:30	44,9130778	8,0909593
05:00	45,0222637	7,6800358	17:00	44,9774520	7,8148019	29:00	44,9399403	7,9546207	41:00	44,9127447	8,0971665
05:30	45,0199529	7,6853464	17:30	44,9759054	7,8206374	29:30	44,9382575	7,9603761	41:30	44,9124117	8,1033737
06:00	45,0176421	7,6906570	18:00	44,9743588	7,8264728	30:00	44,9365747	7,9661316	42:00	44,9120786	8,1095808
06:30	45,0153314	7,6959676	18:30	44,9728122	7,8323082	30:30	44,9348919	7,9718870	42:30	44,9117455	8,1157880
07:00	45,0130206	7,7012782	19:00	44,9712656	7,8381436	31:00	44,9332091	7,9776425	43:00	44,9114125	8,1219952
07:30	45,0107098	7,7065887	19:30	44,9697190	7,8439790	31:30	44,9315263	7,9833979	43:30	44,9110794	8,1282024
08:00	45,0083990	7,7118993	20:00	44,9681724	7,8498144	32:00	44,9298435	7,9891533	44:00	44,9107463	8,1344096
08:30	45,0060882	7,7172099	20:30	44,9666258	7,8556498	32:30	44,9281607	7,9949088	44:30	44,9104132	8,1406168
09:00	45,0037775	7,7225205	21:00	44,9650792	7,8614852	33:00	44,9264779	8,0006642	45:00	44,9100802	8,1468240
09:30	45,0014667	7,7278311	21:30	44,9635326	7,8673206	33:30	44,9247951	8,0064197	45:30	44,9097471	8,1530312
10:00	44,9991559	7,7331417	22:00	44,9619860	7,8731560	34:00	44,9231123	8,0121751	46:00	44,9094140	8,1592384
10:30	44,9975577	7,7389417	22:30	44,9604394	7,8789914	34:30	44,9214294	8,0179305	46:30	44,9090810	8,1654456
11:00	44,9960112	7,7447771	23:00	44,9588929	7,8848268	35:00	44,9197466	8,0236860	47:00	44,9087479	8,1716527
11:30	44,9944646	7,7506125	23:30	44,9573463	7,8906622	35:30	44,9180638	8,0294414	47:30	44,9084148	8,1778599